

Estadística General

Contenido

Análisis de variables cuantitativas

Histograma

Clases para datos continuos

Los datos de variables continuas suelen tener un gran número clases (k) de valores diferentes. En ocasiones, k puede incluso coincidir con n , y en ese caso las frecuencias relativas se convierten en $f_j = 1/n$ para todo j . Sin embargo, es posible definir intervalos en los que se encuentran los valores observados.

Para construir las clases se consideran las siguientes reglas:

1. Definir de manera adecuada el número de clases k .
2. Definir la amplitud del intervalo.
3. Los intervalos deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivos.

Clases para datos continuos

1. Una regla muy utilizada para determinar el número de intervalos es la regla de Sturges:

$$k \approx 1 + 3,3 \log_{10}(n)$$

$$k \approx 1 + \log_2(n)$$

2. Los intervalos pueden tener distintas amplitudes, sin embargo, comúnmente se utilizan intervalos con la misma amplitud.

$$\text{amplitud} = \frac{\text{Dato Mayor} - \text{Dato Menor}}{k}$$

Clases para datos continuos: Ejemplo

Ten en cuenta los siguientes $n = 20$ resultados de la parte escrita de un examen de conducir (se podía obtener un máximo de 100 puntos):

28, 35, 42, 90, 70, 56, 75, 66, 30, 89,
75, 64, 81, 69, 55, 83, 72, 68, 73, 16.

Construya las clases.

Frecuencias acumuladas

La **frecuencia absoluta acumulada** N_j se define como el número de unidades acumuladas hasta la j -ésima clase a_j . Es decir,

$$N_j = \sum_{i=1}^j n_i$$

y la **frecuencia relativa acumulada** hasta la clase j -ésima, se define como

$$F_j = N_j/n$$

Frecuencias acumuladas

Ten en cuenta los siguientes $n = 20$ resultados de la parte escrita de un examen de conducir (se podía obtener un máximo de 100 puntos):

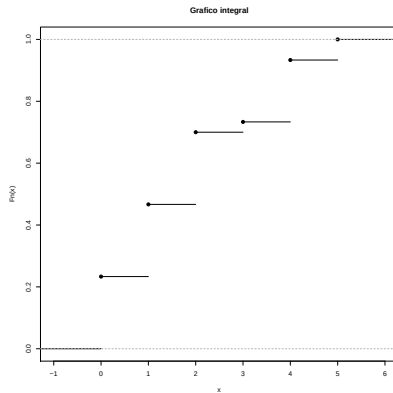
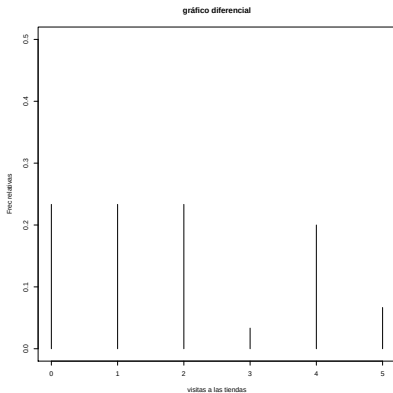
28, 35, 42, 90, 70, 56, 75, 66, 30, 89,
75, 64, 81, 69, 55, 83, 72, 68, 73, 16.

Realice una tabla que resuma las frecuencias.

Visualizaciones para variables discretas: Gráfico diferencial e integral

Cuando representamos una variable discreta, realizamos una gráfica diferencial. Las barras deben ser estrechas para representar que los valores que toma la variable son discretos. El diagrama integral o acumulado tiene, por la naturaleza de la variable, forma de escalera.

Visualizaciones para variables discretas: Gráfico diferencial



Frecuencias acumuladas

Ten en cuenta los siguientes $n = 20$ resultados de la parte escrita de un examen de conducir (se podía obtener un máximo de 100 puntos):

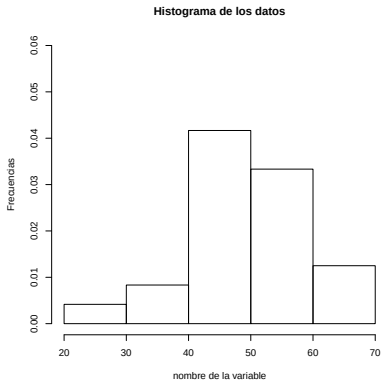
28, 35, 42, 90, 70, 56, 75, 66, 30, 89,
75, 64, 81, 69, 55, 83, 72, 68, 73, 16.

Realice un gráfico diferencial e integral.

Visualización variables continuas: Histograma

Un histograma es la opción adecuada para representar la distribución de valores de variables continuas. Se basa en la idea de clasificar los datos en diferentes grupos y trazar las barras para cada categoría con altura $h_j = f_j/d_j$, donde d_j denota el ancho del intervalo o categoría de la clase j .

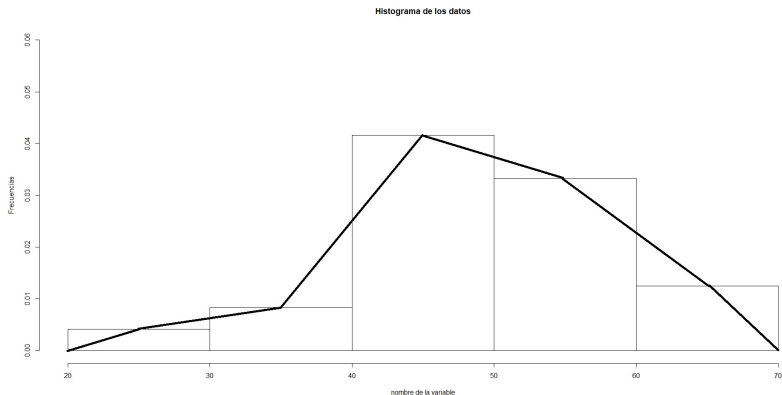
Visualización variables continuas: Histograma



Visualización variables continuas: Polígono de frecuencias

El polígono de frecuencias se construye a partir del histograma. Y corresponde a la poligonal resultante de unir todas las marcas de clase del histograma.

Visualización variables continuas: Polígono de frecuencias



Visualización variables continuas: Ojiva

Se construye a partir de las frecuencias acumuladas y consiste en elevar un punto al final de cada intervalo igual a la frecuencia acumulada. Luego se unen todos esos puntos formando una poligonal.

Visualización variables continuas: Ojiva

